Gibt es eine universelle Kopplungsschwelle für die Stabilität weniger Körper?

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen die Hypothese, dass ein einziger Wert der Gezeitenkopplung zwischen Keplerschen Teilsystemen die Stabilitätsschwelle von Konfigurationen weniger Körper bestimmt. Wir definieren ein standardisiertes Maß, das Verhältnis der Gezeitenbeschleunigung durch die äußeren Körper zur inneren Beschleunigung jedes Teilsystems, und berechnen es an neun simulierten Schwellen aus drei Familien: Lagrange-Dreiecke mit ungleichen Massen, Maxwell-Ringe und hierarchische Systeme. Die Werte reichen von 0,66 % bis 5,1 %, eine Spanne von etwa einem Faktor acht, was die universelle Konstante widerlegt und eine Größenordnungsregel bestehen lässt. Ringe mit n ≤ 6 sind selbst bei einer Kopplung weit unter 1 % instabil. Wir schlagen vor, dass die Resonanzüberlappung im Sinne Chirikows sowohl die gemeinsame Skala als auch die systematischen Unterschiede zwischen den Familien besser erklärt.

Schlagwörter: Gezeitenkopplung; Stabilitätsschwellen; Resonanzüberlappung; KAM-Theorem; Chirikow-Kriterium.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 4 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/limiar-universal-de-acoplamento/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Die klassischen Stabilitätskriterien für Konfigurationen weniger Körper, von Gascheau und Routh [1], von Maxwell [2] sowie von Mardling und Aarseth [3], wurden auf unterschiedlichen Wegen hergeleitet und in unterschiedlichen Variablen ausgedrückt. Eine grobe Betrachtung in der vorangehenden Notiz der Reihe [8] legte nahe, dass an allen drei Schwellen die Störung zwischen Teilsystemen einige Prozent der Kraft ausmacht, die jedes Teilsystem zusammenhält.

Diese Notiz prüft diese Heuristik mit einem standardisierten Maß und an zusätzlichen Familien. Das Ergebnis ist, dass die Heuristik als universelle Konstante nicht haltbar ist, die Größenordnung aber korrekt beschreibt, und dass die Resonanzüberlappung [4, 5] eine angemessenere Erklärung für das beobachtete Muster bietet.

II. METHODE

A. Kopplungsmaß

Jede bekannte stabile Konfiguration lässt sich in näherungsweise Keplersche Zweikörper-Teilsysteme zerlegen. Für jedes Teilsystem S, bestehend aus den Körpern a und b, definieren wir

$$\varepsilon_S = \frac{\left|\sum_{k\notin S}\left(\mathbf{a}_{a,k}-\mathbf{a}_{b,k}\right)\right|}{G\,(m_a+m_b)/r_{ab}^2}, \tag{1}$$

wobei $\mathbf{a}_{i,k}$ die vom äußeren Körper k am Körper i erzeugte Beschleunigung ist. Der Zähler ist die Gezeitenbeschleunigung, das heißt die Differenz der Anziehung, die die äußeren Körper auf die beiden Enden des Teilsystems ausüben; der Nenner ist die innere Relativbeschleunigung. Die Kopplung der Konfiguration ist $\varepsilon = \max_S \varepsilon_S$, ausgewertet in der Anfangskonfiguration. Für den äußeren Körper eines hierarchischen Systems ist das maßgebliche Teilsystem das Paar aus diesem Körper und dem Schwerpunkt des Doppelsystems, und die Störung ist der Quadrupolterm des Doppelsystems.

B. Bestimmung der Schwellenwerte

Die Schwellenwerte wurden durch direkte Simulation mit Leapfrog-Integrator, mehreren Störungen pro Punkt und den in der vorangehenden Notiz [8] beschriebenen geometrischen Zerfallskriterien ermittelt. Anschließend wurde ε exakt an der Schwelle berechnet.

III. ERGEBNISSE

Tabelle I und Abb. 1 fassen die neun Schwellenwerte zusammen.

Die neun Schwellenwerte liegen zwischen 0,66 % und 5,1 %, eine Spanne von etwa einem Faktor acht. Damit ist die Hypothese einer universellen kritischen Zahl mit dieser Definition der Kopplung ausgeschlossen.

IV. DISKUSSION

A. Deutung der Ergebnisse

Drei Beobachtungen stechen hervor:

- **Gemeinsame Größenordnung.** In den Familien, die eine Schwelle besitzen, erfolgt der Übergang zur Instabilität, wenn die Gezeitenstörung ein bis einige Prozent der inneren Kraft erreicht.

Tabelle I. Simulierte Stabilitätsschwellen in drei Familien und an jeder Schwelle berechnete Gezeitenkopplung ε.

Familie	Parameter an der Schwelle	Dominantes Teilsystem	ε
Lagrange 1 : μ : μ	$\mu = 0{,}0206$	dominanter und ein kleinerer Körper	2,0 %
Lagrange 1 : μ : 0,25μ	$\mu \approx 0{,}032$	dominanter und der kleinere der beiden	3,2 %
Lagrange 1 : μ : 4μ	$\mu = 0{,}0083$	dominanter und der kleinere der beiden	3,3 %
Ring, $n = 7$	$\mu = 2{,}298/n^3$	zentraler und ein Ringkörper	0,87 %
Ring, $n = 8$	$\mu = 2{,}298/n^3$	zentraler und ein Ringkörper	0,81 %
Ring, $n = 10$	$\mu = 2{,}298/n^3$	zentraler und ein Ringkörper	0,66 %
Hierarchisch, $m_3 = 0{,}1$	$D = 2{,}4$	dritter Körper und Doppelsystem (Quadrupol)	3,3 %
Hierarchisch, $m_3 = 1$	$D = 3{,}1$	inneres Doppelsystem (Gezeiten)	3,4 %
Hierarchisch, $m_3 = 10$	$D = 5{,}8$	inneres Doppelsystem (Gezeiten)	5,1 %

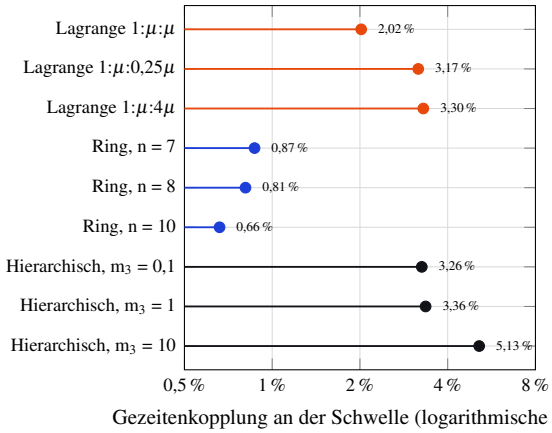


Abb. 1. An jeder simulierten Stabilitätsschwelle berechnete Gezeitenkopplung ε, in logarithmischer Skala. Die Werte verteilen sich zwischen 0,66 % und 5,1 %, ohne gemeinsamen Wert.

- **Die Kopplung allein genügt nicht.** Ringe mit $n \leq 6$ sind für jede getestete Masse instabil, auch bei einer Kopplung deutlich unter 1 %. Für diese Konfigurationen existiert keine Schwelle: Die Instabilität ist strukturell und hängt nicht von der Stärke der Störung ab.
- **Systematische Abhängigkeit.** Die Ringe haben eine niedrigere Schwelle, die mit n abnimmt. Die Instabilität eines Rings ist kollektiv: Viele Störkörper wirken kohärent, und die instabil werdende Mode umfasst alle Körper. Das lokale Gezeitenmaß erfasst diese Kohärenz nicht. Bei den hierarchischen Systemen wächst die Schwelle mit der Masse des dritten Körpers, was darauf hindeutet, dass das Massenverhältnis über einen Weg in das Kriterium eingeht, der über die momentane Gezeitenkraft hinausgeht.

B. Resonanzüberlappung

Das KAM-Theorem garantiert, dass bei hinreichend kleinen Störungen eines integrablen Systems der größte Teil der quasiperiodischen Bewegungen erhalten bleibt [7]. Der Übergang zu großskaligem Chaos erfolgt näherungsweise dann, wenn sich die Breiten der Resonanzen zwischen den Frequenzen der Teilsysteme zu überlappen beginnen, das Chirikow-Kriterium [4]. Mardling zeigte, dass sich das hierarchische Stabilitätskriterium aus diesem Mechanismus herleiten lässt, ausgehend von der Überlappung der N:1-Resonanzen zwischen äußerer und innerer Periode [5].

Diese Formulierung ist mit allen drei Beobachtungen vereinbar. Die Breite einer Resonanz wächst mit der Quadratwurzel der Störungsstärke, was eine gemeinsame Skala von einigen Prozent begründet. Und die Resonanzdichte hängt von der Frequenzstruktur der jeweiligen Familie ab, was unterschiedliche Schwellen für Ringe, Dreiecke und Hierarchien begründet und sogar das Fehlen einer Schwelle, wenn die Modenstruktur selbst instabil ist. Die im Lagrange-Dreieck dokumentierte 2:1-Instabilitätsinsel [8] ist ein unmittelbares Beispiel: Sie tritt bei einer Kopplung unterhalb der Routh-Schwelle auf, durch Frequenzkoinzidenz und nicht durch die Stärke der Störung. Die Unterscheidung zwischen Lagrange- und Ljapunow-Stabilität in hierarchischen Systemen [6] unterstreicht, dass die momentane Stärke der Kopplung für sich genommen nicht der Kontrollparameter ist.

C. Einschränkungen

- Das Maß wird nur in der Anfangskonfiguration ausgewertet.
- Die Schwellenwerte hängen von den Zerfallskriterien und der Integrationszeit ab, die sich zwischen den Familien unterscheiden.
- Alle Konfigurationen sind eben und, mit Ausnahme der Ringe, kreisförmig.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Heuristik einer einzigen Kopplungsschwelle wurde in ihrer einfachen Form widerlegt und überlebt als Größenordnungsregel. Der nächste naheliegende Schritt besteht darin, die

momentane Gezeitenkraft durch ein Maß der Resonanzüberlappung zu ersetzen, das aus den Eigenfrequenzen der jeweiligen Konfiguration berechnet wird, und zu prüfen, ob es die hier beobachtete Streuung um einen Faktor acht verringert.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Gibt es eine universelle Kopplungsschwelle für die Stabilität weniger Körper?“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-04 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/limiar-universal-de-acoplamento/.

[1] E. J. Routh, On Laplace’s three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[2] J. C. Maxwell, On the Stability of the Motion of Saturn’s Rings (Macmillan, Cambridge, 1859).

[3] R. A. Mardling and S. J. Aarseth, Tidal interactions in star cluster simulations, Mon. Not. R. Astron. Soc. 321, 398 (2001). doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x

[4] B. V. Chirikov, A universal instability of many-dimensional oscillator systems, Phys. Rep. 52, 263 (1979). doi.org/10.1016/0370-1573(79)90023-1

[5] R. A. Mardling, Resonance, chaos and stability: the three-body problem in astrophysics, in The Cambridge N-Body Lectures, Lecture Notes in Physics 760 (Springer, Berlin, 2008), p. 59. doi.org/10.1007/978-1-4020-8431-7_3

[6] Lagrange vs. Lyapunov stability of hierarchical triple systems, arXiv:2209.08487 (2022). arxiv.org/abs/2209.08487

[7] V. I. Arnold, Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics, Russ. Math. Surv. 18, 85 (1963). doi.org/10.1070/RM1963v018n06ABEH001143

[8] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-03 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/